WMS 시스템 설계 및 운영 가이드라인

생성 일시	2026년 5월 6일 오후 1:03
최종 업데이트 시간	2026년 5월 7일 오후 6:18
그룹	기획 및 요구사항

1. 프로젝트 개요

1.1. 도메인 특성

- 화장품은 유통기한과 보관 온도(10~25°C)에 민감하며, 품질 이슈 발생 시 로트(LOT) 단위의 신속한 추적이 필수적이다.

1.2. 주요 액터 정의

- **총괄 관리자**: 전사 재고 이동 및 리콜 명령, 시스템 정책 설정.
- **창고 관리자**: 입출고 검수, 창고 내 로케이션 관리.
- **점주**: 발주, 반품 및 매장 내 유통기한 경과 상품 폐기 신청.

---

2. 표준 식별 및 상태 관리

2.1. 재고 식별 체계

개별 단위 추적 및 유통기한 기반의 선입선출을 제어하기 위해 3개의 식별 체계 + 로트 정보를 도입한다.

구분	구조	설명	예시
SKU 코드	`[브랜드]-[카테고리(3)]-[타입(3)]-[용량]-[일련번호(4)]`	상품 고유 데이터 코드	`DIO-SKN-SER-150-0001`
로트 번호	`[PRD(3)]-[YYMMDD(6)]-[VV(2)]-[SSSS(4)]`	**재고 관리의 실질적 핵심 단위.** 동일 제조 공정/일자 묶음	`SKN-260507-01-0024`
섹션 코드	`[창고ID]-[구역타입]-[순번]`	재고가 보관된 창고 내 물리적 위치	`WH01-A-01`
재고 식별키	`SKU 코드 + 로트 번호 + 섹션 코드`	개체 식별 단위	-

2.2. 로트(LOT) 번호 생성 및 추적 규칙

2.2.1. 로트 번호 정의

- 로트 번호는 동일한 원료, 공정, 시기에 생산된 제품군을 식별하는 고유 번호이다.
- 화장품의 품질 이력 추적 및 긴급 회수(리콜)의 최소 단위로 사용한다.

2.2.2. 번호 생성 규칙

- 시스템은 입고 시 제조사로부터 전달받은 정보를 바탕으로 아래와 같은 구조의 로트 번호를 자동 생성하거나 매핑한다.
- 구조: [PRD(3) - YYMMDD(6) - VV(2) - SSSS(4)]
  - `PRD` : 제품 카테고리 코드 (예: SKN-스킨케어)
  - `YYMMDD` : 제조 연월일
  - `VV` : 제조 공장 코드
  - `SSSS` : 생산 일련번호

2.2.3. 입고 및 할당 규칙

- 원칙적으로 하나의 입고 코드(`Inbound_ID`)에는 하나의 로트 번호를 부여하여 혼선을 방지해야 한다
- 동일 SKU라도 유통기한이나 제조일자가 다를 경우, 이를 별개의 로트로 분리하여 `Inventory` 테이블에 등록한다.
- 출고 시나리오 실행 시, 시스템은 로트 번호를 기준으로 유통기한이 가장 임박한 로트부터 우선 할당한다.

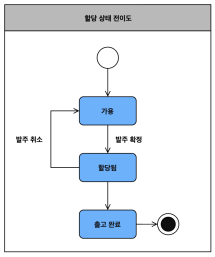
2.2.4. 추적 및 통제 규칙

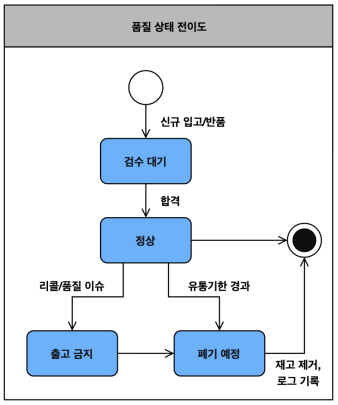
- 총괄 관리자가 특정 로트 번호를 '리콜' 대상으로 지정하면, 해당 로트 번호를 가진 모든 재고의 품질 상태는 즉시 '출고 금지'로 변경되며 시스템 상의 모든 할당 로직에서 제외한다.
- 특정 로트 번호에 품질 결함이 발견될 경우, 해당 로트가 배송된 모든 점포 목록과 현재 창고 내 가용 재고 위치를 추출한다.

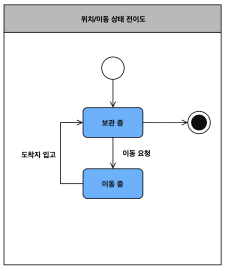
2.3. 재고 상태 정의

- 재고 상태의 복잡성을 관리하기 위해 3개의 독립적인 상태 차원(할당, 품질, 위치)을 정의한다.
- 각 재고는 이 3개 차원의 조합으로 자신의 현재 상태를 정의하며, 시스템은 상태 변경 시마다 조합의 유효성을 검증하여 데이터 정합성을 보장할 수 있도록 한다.

차원	상태 값	설명
할당 상태	가용	시스템 내 즉시 출고가 가능한 상태
	할당됨	점주의 주문이 확정되어 출고를 위해 확보된 상태
	출고 완료	주문에 의해 피킹 및 배송 처리된 상태
품질 상태	정상	품질 이상이 없어 정상적인 물류 흐름이 가능한 상태
	검수 대기	입고 또는 반품 후 품질 확인이 필요한 상태
	출고 금지	리콜 또는 품질 이슈로 인해 출고가 차단된 상태
	폐기 예정	유통기한 경과 등으로 폐기를 기다리는 상태
위치/이동	보관 중	지정된 창고 로케이션에 정상 적재된 상태
	이동 중	창고 간 재고 이동이 진행 중인 상태







2.4. 상태 간 상호 의존 및 정합성 검증 규칙

- 재고 데이터의 무결성을 유지하기 위해 **할당(Allocation), 품질(Quality), 위치(Location)** 3개 차원의 상태 값 조합 중 비논리적인 상황을 정의하고, 시스템이 이를 실시간으로 검증하여 차단하는 규칙을 설정한다.

2.4.1. 상태 조합 허용 및 차단 매트릭스

- 아래 표는 각 상태 차원 간의 조합 가능 여부를 나타내며, [충돌]로 표기된 조합은 데이터 입력 및 변경 시 시스템에 의해 거부되어야 한다.

할당 상태	품질 상태	위치/이동 상태	상태 해석 및 처리 정책
가용	**정상**	**보관 중**	**[정상]** 즉시 출고 가능 재고
할당됨	**출고 금지**	**보관 중**	**[충돌]** 리콜 등으로 차단된 재고가 주문에 할당됨 (즉시 할당 해제 필요)
가용	**폐기 예정**	**보관 중**	**[충돌]** 폐기 대상이 판매 가능 상태로 노출됨 (가용 수량에서 즉시 제외)
출고 완료	**정상**	**이동 중**	**[정상]** 배송이 시작되어 점포로 이동 중인 상태
출고 완료	**정상**	**보관 중**	**[충돌]** 실물은 창고를 떠났으나 시스템상 위치가 업데이트되지 않음
할당됨	**검수 대기**	**보관 중**	**[충돌]** 품질 확인이 끝나지 않은 제품은 주문 할당 대상이 될 수 없음

2.4.2. 핵심 정합성 검증 로직

- 품질 상태가 '정상'이 아닌 모든 재고(`검수 대기`, `출고 금지`, `폐기 예정`)는 '가용' 수량 집계에서 즉시 제외되어야 한다.
- 품질 상태가 '출고 금지'로 변경될 때 이미 '할당됨' 상태인 재고가 있다면, 시스템은 해당 주문의 할당을 강제 취소하고 관리자에게 알림을 보낸다.
- 위치 상태가 '이동 중'(창고 간 이동 등)일 경우, 해당 재고는 도착지 창고에서 '보관 중'으로 상태가 업데이트되기 전까지 '가용' 상태가 될 수 없다.
- 출고 프로세스가 완료되어 할당 상태가 '출고 완료'가 되면, 위치 상태는 반드시 '이동 중' 으로 자동 변경되어야 한다.
- 배치 시스템에 의해 유통기한이 경과된 것으로 식별된 재고는, 현재의 할당 상태나 위치에 관계없이 품질 상태를 '폐기 예정'으로 강제 전환하며 모든 할당을 해제한다.
- 모든 상태 변경은 하나의 트랜잭션 단위로 수행하며, 조합 검증 실패 시 전체 롤백한다
- 모든 전이는 `(시간, 주체, 이전 상태, 이후 상태, 사유)`를 `Inventory_History` 테이블에 저장한다.

---

3. 입고 및 보관 운영 정책

3.1. 입고 프로세스

- 입고 시 검수 대기 구역에 위치하며, 품질 검사 통과 후 정상 보관 구역으로 이동한다.

3.2. 창고 보관 구역 정의

- 창고 공간을 효율적으로 관리하기 위해 `Warehouse`의 공간을 다음과 같이 논리적으로 분리한다.

구역 타입	섹션 코드 예시	품질 상태 (Quality)	할당 상태 (Status)	논리적 정의
DOCKING	`WH01-D-01`	**검수 대기 (INSPECTING)**	-	입고 물품이 최초로 도착하여 검수를 기다리는 공간
HIGH_ROT	`WH01-A-01`	**정상 (NORMAL)**	**가용 (AVAILABLE)**	출고 빈도가 가장 높은 주력 상품 보관 구역
MID_ROT	`WH01-B-01`	**정상 (NORMAL)**	**가용 (AVAILABLE)**	일반적인 판매 속도를 가진 표준 상품 보관 구역
LOW_ROT	`WH01-C-01`	**정상 (NORMAL)**	**가용 (AVAILABLE)**	출고 빈도가 낮은 비주력 상품 보관 구역
QUARANTINE	`WH01-Q-01`	**출고 금지/폐기 예정 (HOLD)**	**할당 제외**	품질 이상, 리콜, 폐기 예정 상품의 물리적 격리 공간

---

4. 주문 및 창고 배정 알고리즘

4.1. 주문 및 재고 할당 정책

- 점주의 발주 요청 시 시스템이 어떻게 행동할 지에 대한 규정
- **부분 할당 정책 (발주 상품들 중 일부만 재고가 있을 경우):**
  - 발주 상품 중 재고가 부족한 상품의 경우 발주를 하지 못하며, 가용 재고가 충분한 상품만 발주할 수 있도록 한다.
  - 해당 재고에 대해 창고 관리자는 본사에 입고를 요청한다.

4.2. 창고 배정 알고리즘

1. **후보군 필터링**
   a. 화장품의 변질 방지를 위해 점포 반경 100km 이내의 창고만 추출한다.
   b. 발주한 전체 SKU 목록 중 최소 1개 이상의 품목에 대해 '정상' 품질 및 '가용' 할당 상태인 재고를 보유한 창고여야 한다.
2. 가중치 기반 통합 점수 산정

   각 후보 창고에 대해 아래 공식을 적용하여 점수를 산출한다.

   $$S_{total} = (W_d \times S_{dist}) + (W_f \times \sum S_{fefo_i}) + (W_{fill} \times S_{fill})$$

   ① 주행 거리 점수 (S_{dist})

   - 각 창고와 점포의 위/경도 좌표를 기반으로 외부 **Routing API**를 호출하여 실제 주행 경로와 예상 소요 시간을 획득한다.
   - 100km를 기준값(0점)으로 두고, 주행 거리가 짧을수록 점수를 부여한다.
   - 단순하게 다음 선형 함수를 통해 계산한다. $S_{dist} = 100 - d$ (d = 실제 주행 거리)

   ② 다중 SKU FEFO 합산 점수 ($\sum S_{fefo_i}$)

   - 발주한 각 SKU(i)별로 해당 창고의 재고 중 **유통기한 6개월 미만**인 상품의 비중을 계산하여 합산한다.

   ③ 재고 충족 점수 (S_{fill})

   (보유 SKU 종류 수 / 발주 SKU 총 종류 수)에 가중치를 부여한다.

3. 최종 배정 및 확정
    a. S_{total} 이 가장 높은 창고를 배정한다.
    b. 확정된 창고에서 특정 SKU의 재고가 부족할 경우 점주에게 알림을 발송한다.
    c. 점주의 선택(부족분 제외 발주 등)에 따라 주문 데이터를 최종 업데이트

---

5. 리스크 및 예외 관리

5.1. 유통기한 단계별 모니터링 및 알림 정책

- 시스템은 유통기한 경과로 인한 폐기 손실을 최소화하기 위해 재고의 잔여 수명을 실시간으로 감시한다.
    - **배치 스캔**: 매일 00시에 전체 재고의 유통기한을 스캔하여 잔여일수를 계산한다.
    - **단계별 대응 로직**:
        - **주의 (6개월 전)**: 본사에 알림 전송. 해당 로트에 대한 '프로모션 또는 할인 판매' 권고.
        - **경고 (3개월 전)**: 창고 및 점주에게 '우선 출고(FEFO) 대상' 알림 발송. 시스템 내 해당 로트의 FEFO 가중치 최고점 부여.
        - **만료 임박 (1개월 전)**: 창고 및 점주에게 알림 발송
        - **만료 (D-Day)**: 품질 상태를 '폐기 예정'으로 자동 전환하고 모든 할당(가용/할당됨)을 즉시 해제한다.

5.2. 긴급 회수(리콜) 발생 시 로트 단위 통제

- 특정 제조 공정의 결함이 발견된 경우, 로트 번호를 기반으로 전사적인 통제를 실시한다.
    - 총괄 관리자가 특정 로트 번호를 지정하면, 모든 창고 및 매장에 있는 해당 로트의 품질 상태가 '출고 금지'로 일괄 변경된다.
    - 이미 피킹 중이거나 패킹 대기 중인 주문이라도 해당 로트가 포함된 경우, 시스템은 출고 승인을 차단한다.
    - 매장에 보관 중인 재고를 보유한 점주에게 긴급 회수 지시와 반품 프로세스 가이드를 자동 발송한다.

5.3. 폐기 처리 및 실물 삭제

- '폐기 예정' 상태인 재고는 시스템상 가용 수량에서 완전히 제외되며, 물리적으로도 '반품/격리 구역'으로 이동시킨다.
- 실물 폐기 처리 후 관리자가 시스템에 '폐기 완료'를 승인하면, 데이터베이스에서 해당 제품 코드를 **'삭제'** 처리하고 폐기 증빙 로그를 남긴다.

---

6. 데이터 히스토리 및 로그

6.1. 재고 상태 변동 이력 관리 (Inventory History)

- 모든 재고의 상태 변화는 1건도 누락 없이 `Inventory_History` 테이블에 기록되어야 한다.

6.2. 창고 간 재고 이동 및 배송 추적

- 창고 간 재고 이동(Stock Transfer) 시 `Stock_Transfer` 테이블에 기록되어야 한다.